

Entrevista Rodolfo

13.10.2025, 3 pm, online, 31 minutos

Daria: Como te comenté, esta entrevista es parte de mi Tesis de Maestría en Diseño UX/UI, enfocada en entender cómo podemos ayudar a los investigadores en México a llevar sus proyectos tecnológicos del laboratorio a la aplicación real (el proceso de Transferencia Tecnológica).

Quiero enfatizar dos puntos clave:

1. No hay respuestas correctas o incorrectas. Todo lo que compartas hoy es valiosísimo para mi investigación. La información que obtenga se utilizará de forma confidencial, agregada y completamente anónima. Tu nombre y los detalles específicos de tu proyecto nunca serán revelados en los resultados de la tesis.
2. Lo que busco es escuchar tu experiencia real, los desafíos que enfrentaste y lo que crees que se necesita para que la investigación sea más usable y adoptada en el mundo.

Esta conversación durará aproximadamente de 45 a 60 minutos. ¿Tienes alguna duda antes de que empecemos con las preguntas?

Doctorando: No, todo muy claro.

Daria: Bueno, la primera parte de la entrevista es sobre tu contexto personal. Me gustaría saber un poco sobre tu rol actual, si eres investigador, estudiante de doctorado, etc., y tu principal área de enfoque en la investigación tecnológica.

Doctorando: Bueno, actualmente soy estudiante de doctorado. El enfoque que estoy dando ahora es el de interfaz humano-computadora, enfocado también a la visión por computadora, donde se realiza análisis de video para entrenar modelos a partir de los movimientos que se registran en esos videos, con el fin de generar un diagnóstico. En este caso, estoy trabajando con lo que es la parálisis cerebral.

Daria: Ok, perfecto. Y me gustaría preguntarte, en tus palabras, sin preocuparte demasiado por definiciones técnicas, ¿qué significa para ti, en tu contexto de investigación, la experiencia del usuario?

Doctorando: Pues, de alguna forma, significa que lo que se hace computacionalmente sea fácil de usar y, al mismo tiempo, útil. En el contexto de mi proyecto, se busca que la herramienta sea fácil de usar para el diagnóstico y que permita verificar si hay una mejora en los ejercicios de rehabilitación. También hay que encontrar un equilibrio: que sea útil, que el usuario lo entienda, y además que le resulte motivante. Por ejemplo, en este caso, buscamos que el usuario tenga interés en hacer los ejercicios no solo durante la terapia, sino también en casa. Es un poco como las aplicaciones de ejercicio que te cuentan los pasos o te dan pequeñas recompensas. La idea es que el usuario lo perciba como algo fácil, interesante y, al mismo tiempo, recíproco, porque le está brindando apoyo y ayuda en su rehabilitación.

Daria: Ok, perfecto.

Daria: Y quería preguntarte sobre el tema de UX y UI. ¿Has tenido alguna formación o experiencia, formal o informal, en metodologías de diseño centrado en el usuario?

Doctorando: Honestamente, no mucho.

Daria: Ok, perfecto. Ahora pasamos a la próxima parte de la entrevista. Me gustaría que ahorita nos enfoquemos en un proyecto tecnológico reciente, en los últimos 3-5 años, en el que hayas participado que estuviera diseñado con la intención de salir del laboratorio. O sea, una herramienta, un dispositivo, un software, un algoritmo, lo que sea. Puedes tomarte tu tiempo para elegirlo y luego cuando ya lo tengas en mente me dices.

Doctorando: Bueno, lo más reciente es el proyecto de mi tesis. En él se busca no solo desarrollar un software para la rehabilitación de personas con parálisis cerebral, que es el enfoque principal, sino también hacerlo más generalizable, para que pueda ayudar a personas que hayan tenido accidentes y necesiten recuperar movilidad. Por ejemplo, alguien con una lesión en el brazo o una ruptura de ligamentos.

Daria: Ok, perfecto. Primero que todo, ¿en qué fase está el proyecto ahora? ¿Ya estás en la fase de desarrollo o todavía en una fase de ideación?

Doctorando: Ahorita estoy en la fase de desarrollo. Ya tengo definida la metodología, y lo que falta es avanzar un poco más para comenzar con la parte de experimentación a fondo, es decir, el diseño de experimentos. Ya tengo tanto los datos, por lo menos de los niños con parálisis cerebral, como el sistema principal, que está basado en una red convolucional combinada con un sistema difuso, todo diseñado en Python. Solo falta empezar con las pruebas y ver si funciona correctamente.

Daria: Perfecto.

Doctorando: Lo único que me hace falta son grabaciones de personas sanas para poder aplicar el modelo y compararlo.

Daria: Ok, bien, perfecto. Sé que ya me habías contado en la reunión que tuvimos hace poco más o menos de qué trata tu proyecto, pero como tengo que grabarlo, te lo voy a preguntar otra vez. ¿Podrías explicarme brevemente cuál es el objetivo principal y el contexto de tu proyecto?

Doctorando: Mira, el proyecto en el que estoy trabajando es un sistema basado en visión por computador, es decir, utilizando una cámara. El objetivo es apoyar al fisioterapeuta durante las terapias de pacientes con parálisis cerebral. En este caso, se hizo un muestreo con ocho niños que presentan esta condición, cada uno con cinco sesiones, lo que hasta ahora nos da alrededor de 38 a 40 muestras. Con esas muestras se está entrenando el sistema. Actualmente, estamos buscando obtener el conjunto de datos correspondiente a personas sanas, para poder completar el entrenamiento y tener una comparación más equilibrada. El sistema inteligente se basa en una red neuronal convolucional, pero a diferencia de otras redes, se integra un sistema difuso. En lugar de que la salida sea completamente multicapa, se emplea un módulo "STAMP", que funciona como un sistema

difuso entrenado de forma similar a una red neuronal. Con esto, lo que se busca es que el sistema pueda apoyar al experto, en este caso, al fisioterapeuta, indicándole si el movimiento del paciente muestra una mejora en comparación con su progreso anterior.

Daria: Ok, perfecto. Entonces ¿quién dirías que es tu usuario final?

Doctorando: Por ahora, el usuario final principal es el terapeuta, quien es el encargado de monitorear el progreso del paciente y evaluar la efectividad de la terapia con ayuda del sistema. Aunque también se contempla que, en un futuro, el sistema pueda ser utilizado directamente por el paciente, para que él mismo, desde su casa o en otro entorno fuera del centro de terapia, pueda verificar si está realizando correctamente los ejercicios. Pero, por el momento, el enfoque principal es apoyar al terapeuta.

Daria: Entonces, podemos decir que el usuario final de tu sistema sería el doctor o fisioterapeuta, ¿verdad?

Doctorando: Sí, exactamente.

Daria: Y el beneficiario sería el paciente, ¿no?

Doctorando: Así es.

Daria: Perfecto. ¿Y me puedes explicar cómo definiste que el usuario sería el doctor?

Doctorando: Lo que pasa es que el proyecto está enfocado en dar seguimiento a las terapias. El fisioterapeuta puede realizar los ejercicios con el paciente durante las citas, pero también necesita que el paciente continúe practicando en casa.

Entonces, este sistema busca facilitar ese seguimiento: poder revisar si el paciente está haciendo los ejercicios correctamente y si ha habido mejora entre una sesión y otra. De hecho, se llegó a la conclusión de que quien puede obtener un mejor diagnóstico con ayuda del sistema es el terapeuta, porque él entiende los métodos y puede interpretar los resultados: saber por qué el paciente necesita mejorar o si ya ha avanzado.

Daria: ¿Tuviste la oportunidad de acercarte a tu usuario para conocer sus necesidades o requerimientos? Es decir, ¿cómo debería ser este sistema para que realmente les ayude?

Doctorando: Hasta ahora, los requerimientos que tengo son que el sistema utilice una cámara para detectar los movimientos del paciente. Quizás en el futuro surjan más requerimientos conforme avance el proceso, pero la base actual es esa: usar un sistema inteligente que funcione como un asistente experto para el terapeuta.

Daria: Ok. ¿Y pudiste hablar directamente con algún fisioterapeuta o doctor para validar tus ideas?

Doctorando: Sí, cuando estuve realizando la extracción de datos para la base de datos, trabajé junto con personas de la Facultad de Fisioterapia de la BUAP. Ellos me ayudaron a contactar a pacientes del Seguro Social, y también cuento con el apoyo de una profesora con la que coordinó las citas y el proceso de muestreo.

Daria: Perfecto. ¿Y realizaste encuestas o entrevistas con estas personas para entender mejor sus necesidades?

Doctorando: Sí, aunque más que entrevistas formales, fue parte del proceso de documentación ética. Tuve que firmar cartas de consentimiento y registrar datos sobre los pacientes, por ejemplo, su nombre, nivel de movilidad y tiempo de terapia. Eso me permitió conocer las limitaciones físicas de cada participante y ajustar los ejercicios para que fueran adecuados a sus capacidades.

Daria: Ok, perfecto. Te quería preguntar también, ¿cómo documentaste los avances o resultados de tu proyecto? Porque me imagino que desde el principio hubo diferentes etapas, quizá experimentos o interacciones con los fisioterapeutas de la BUAP. ¿Documentaste de alguna forma todo ese proceso o solo se quedó en las grabaciones?

Doctorando: De hecho, la documentación principal consiste en las grabaciones de video de los movimientos realizados durante las terapias. Además, conservo los formatos de consentimiento que llenaron los padres para permitir la participación de los niños. Eso es básicamente lo que se hizo para documentar.

Daria: Ok, ok. Entonces, ¿no tienes algún documento en el que hayas transcrito observaciones, entrevistas o comentarios de los fisioterapeutas?

Doctorando: No, en ese sentido no. Solo lo que está registrado dentro de la tesis y también algunos datos como el grado de displasia de los pacientes.

Daria: Entiendo. ¿Y hubo partes del proceso que se dieron de forma improvisada o no tan estructurada? ¿Tuviste algún problema durante las grabaciones o el proceso de investigación?

Doctorando: Sí, hubo algunos problemas, sobre todo con el ambiente de grabación. No era un entorno completamente controlado. Por ejemplo, en algunos videos la iluminación afectó la visibilidad, porque a ciertas horas el sol entraba por detrás y generaba reflejos. Ahorita estoy corrigiendo eso mediante ajustes de iluminación en el procesamiento de video.

Daria: Ok, entiendo. ¿Y crees que si hubieras tenido una documentación escrita más detallada, junto con las grabaciones, eso habría ayudado a prevenir o resolver ese tipo de problemas?

Doctorando: Bueno, en el caso de la iluminación, probablemente no. Pero sí creo que una documentación más estructurada habría ayudado en otros aspectos. Por ejemplo, hubo confusiones con los padres de los niños, porque algunos no conocían el grado de displasia de sus hijos. Eso generó dificultades para clasificar correctamente los casos, ya que solo los pacientes con grado 1 podían realizar ciertos movimientos. Los de grado 2 hacia abajo ya tenían más limitaciones, y ahí se complicó un poco la comunicación.

Daria: Ya veo. Y, en general, ¿qué limitaciones encontraste en tu equipo o institución? Por ejemplo, limitaciones de tiempo, recursos o apoyo.

Doctorando: En general no tuve grandes limitaciones, pero sí hubo una importante. Al inicio se planeaba usar una diadema con sensores electroencefalográficos, como las que parecen deportivas, para registrar la actividad cerebral. El problema fue que, al trabajar con niños, la diadema no se ajustaba bien a sus cabezas: quedaba grande y los electrodos no hacían buen contacto. Además, algunos niños se sentían incómodos y se la quitaban.

Daria: Claro, entiendo. ¿Y eso lo documentaste en tu trabajo?

Doctorando: Sí, tuve que reestructurar parte de la tesis a raíz de ese problema.

Daria: Ok. ¿Y por qué crees que ocurrió?

Doctorando: Pues, sinceramente, porque no preví ese detalle. Pensé que la diadema, incluso ajustada al tamaño más pequeño, serviría sin problema. Pero al final no se consiguió otro equipo a tiempo ni se contaban con los recursos suficientes para adaptar el dispositivo a ellos.

Daria: Entiendo. Y crees que, si hubieras hecho una prueba piloto antes, por ejemplo, probar el dispositivo con un niño antes de aplicar todo el experimento, ¿se habría evitado el problema?

Doctorando: Sí, creo que no se perdía nada con hacer la prueba. Tal vez no habría sido completamente seguro hacerlo con todos, pero probar con uno o dos dispositivos alternativos habría servido para descartar problemas de ajuste antes de implementarlo a gran escala.

Daria: Ok, perfecto. Ahora me gustaría preguntarte algo más específico relacionado con el UX y UI. ¿Cuáles fueron las tres barreras más grandes, culturales, institucionales o de recursos, que impidieron incorporar o profundizar en la experiencia del usuario?

Doctorando: Pues, yo creo que una barrera importante fue la edad de los niños. Había algunos que sí entendían las instrucciones y podían seguirlas, pero otros requerían más atención o estímulos, como moverles juguetitos o elementos visuales para mantenerlos entretenidos y lograr que hicieran el movimiento correcto. De hecho, los niños con displasia más marcada eran los que necesitaban más apoyo, mientras que los que tenían un grado más leve podían realizar los ejercicios sin problema.

Daria: Ok. ¿Y piensas utilizar, cuando llegues al final de la fase de desarrollo, actividades concretas para validar si la solución es usable para el usuario?

Doctorando: Sí, de hecho, se tienen que aplicar métricas para medir el error de clasificación del sistema. Por ahora, aunque el muestreo aún es pequeño, estoy usando el error cuadrático medio para evaluar qué tanto se aleja el resultado del valor ideal. Aún no puedo decir que el sistema funciona completamente, pero ese será uno de los indicadores principales.

Daria: Perfecto. Perdón si te lo pregunto otra vez, pero me gustaría asegurarme de que lo entiendo bien: ¿cuál sería el producto final que ofrecerías a los fisioterapeutas?

Doctorando: Sería un sistema que, a través del análisis de video, pueda determinar si los movimientos que realiza un paciente con parálisis han mejorado o no con respecto a las sesiones anteriores.

Daria: Ok, perfecto. ¿Y ese sistema lo imaginas con una interfaz? ¿Cómo te gustaría que fuera?

Doctorando: Sí, justamente. Por ahora lo estoy desarrollando con lo básico, utilizando la red neuronal convolucional, pero a futuro la idea es contar con una interfaz amigable para el usuario, en este caso el fisioterapeuta.

Daria: Perfecto. Estoy revisando algunas preguntas porque ya me has respondido varias. En retrospectiva, si hubieras tenido a tu disposición una herramienta o un experto en UX y UI, ¿crees que hubo algún momento del proyecto en el que hubiera sido crucial contar con ese apoyo?

Doctorando: A lo mejor, contar con un experto en UX o UI habría sido útil para saber qué preguntarle al usuario, sobre todo al momento de realizar los movimientos o grabaciones. También habría ayudado a manejar mejor el conflicto de que algunas personas no sabían en qué estado se encontraba el paciente. Creo que sí habría sido de ayuda, sobre todo para hacer un puente con el usuario, para entender qué información puedo obtener y qué puedo incorporar al sistema.

Daria: Perfecto. Ok, llegamos casi al final. Más en general, no relacionado con tu proyecto específico: ¿cómo evalúas si un proyecto fue exitoso? Por ejemplo, considerando el impacto, las publicaciones o la adopción.

Doctorando: Ah, sería una combinación. Por un lado, las publicaciones, pero también qué tan exitosos fueron los experimentos y si el sistema tiene un buen desempeño.

Daria: Y regresando a tu proyecto, ¿qué crees que necesitarías para que realmente llegue a los usuarios finales?

Doctorando: Pues, tal vez un poco de difusión, porque de otra forma podría quedarse ahí sin que nadie lo use. Pero también es importante que haya continuidad en el futuro. Por ejemplo, puedo dejar el sistema en un estado base, pero sería necesario que más personas puedan adaptarlo, mejorarlo o modificarlo según sea necesario. Y, de hecho, también está el tema del desarrollo de la interfaz, que hemos estado cambiando y ajustando.

Daria: Perfecto. Si pudieras describir las características clave que hacen que una tecnología de investigación sea exitosa fuera del laboratorio en México, ¿cuáles serían?

Doctorando: Para empezar, creo que sería el éxito durante las pruebas. Pero además, es importante la difusión, para que el proyecto se conozca y genere interés. También que haya demanda o interés de los usuarios en adoptar el sistema. Por eso, la difusión es clave.

Daria: Ok, perfecto.

Daria: Y ahora llegamos a la parte final. Si tuvieras una herramienta que te guiara paso a paso a través del proceso, ¿qué tres elementos o funcionalidades debería tener sí o sí para que tú y tu equipo la adoptaran?

Doctorando: Una herramienta... no sabría contestar exactamente.

Daria: No hay problema. Tal vez puedo contextualizarlo: en mi presentación mencioné que mi proyecto busca crear una herramienta que ayude a los investigadores a incluir los principios y procesos de UX y UI en su investigación. Si pudieras imaginar una herramienta así que te guiara en tus proyectos, ¿qué te gustaría que hiciera?

Doctorando: Para empezar, podría incluir encuestas hacia los usuarios para entender qué necesitan o requieren, así como información oficial del usuario y qué les gustaría ver a futuro en el sistema. Además, estas encuestas no deberían quedarse sólo ahí, sino que podrían ser administradas y convertidas en datos significativos para el proyecto.

Daria: Entonces, ¿esta herramienta sería útil solo en la fase de investigación con los usuarios?

Doctorando: Por ahora sí, principalmente en la investigación.

Daria: Ok. Si la herramienta estuviera organizada por las grandes fases de UX y UI, entender al usuario, idear la solución y probar la usabilidad, ¿qué tan útil sería esta estructura clara y secuencial?

Doctorando: Sería útil. Es bastante similar a la metodología que usamos: primero se identifica la necesidad del usuario, luego se resuelve esa necesidad y, finalmente, se prueba si la solución realmente funciona.

Daria: ¿Entonces la fase de idear la solución también sería útil que fuera apoyada por esta herramienta?

Doctorando: Sí, porque también se necesita plantear el problema. Es decir, extraer las ideas del usuario y traducirlas en el problema a resolver, para poder luego idear una solución adecuada.

Daria: Ok. ¿Preferirías que la herramienta ofrezca una guía detallada paso a paso, una checklist sencilla de tareas, o una combinación de ambos?

Doctorando: Creo que lo ideal sería una combinación. Algunas tareas se benefician de un método paso a paso, otras de la checklist.

Daria: ¿Y sería útil que la herramienta ofreciera recomendaciones de flujos de trabajo o plantillas basadas en el tipo de tecnología que se desarrolla?

Doctorando: Sí, podría ser útil si ofrece varias opciones entre las que escoger. Por ejemplo, distintos diseños para resolver el mismo problema, de modo que se pueda elegir el que mejor se adapte al usuario. Incluso se podrían combinar varios diseños.

Daria: ¿Qué tan valioso sería que la herramienta pudiera automatizar ciertas tareas para ahorrar tiempo, como generar un resumen de respuestas abiertas de encuestas?

Doctorando: Eso sería muy útil, porque proporcionaría la información en bruto y permitiría analizarla más fácilmente.

Daria: ¿Y sentirías confianza usando la IA para estas tareas, considerando que podrías revisar y corregir lo que haga?

Doctorando: Sí, suena bien, pero también debería permitir un margen de revisión, para que uno pueda ajustar o corregir lo que la IA genera.

Daria: Perfecto. Última pregunta: considerando la complejidad de la investigación, ¿qué te haría no usar esta herramienta?

Doctorando: Tal vez si se percibe como tiempo extra, pero si ayuda a reducir tiempo en tareas futuras, entonces no habría problema. Mientras no sea demasiado compleja y no requiera demasiado tiempo para aplicarla, sí la usaría.

Daria: Perfecto. Hemos llegado al final. Te agradezco mucho por compartir tu tiempo y tus valiosas experiencias. Ya dejo de grabar.